

Capture et analyse de données physiologiques

François Bouchet
LIP6 / Sorbonne Université
francois.bouchet@lip6.fr

3 novembre 2025

Pourquoi des mesures physiologiques ?

- Évaluer l'effet de l'environnement en fonction du ressenti du participant :
 - Méthodes explicites : interviews, questionnaires, protocole "think aloud"
 - Méthodes implicites : mesures physiologiques
- Adapter l'environnement en fonction du ressenti de l'utilisateur

Pourquoi des mesures physiologiques ?

- Méthodes explicites :
 - Questionnaires standardisés (psychométriquement validés) existent sur de nombreux thèmes : charge cognitive, état de flow, sensation de présence en RV...
Souvent des échelles de Likert
 - Inconvénients :
 - Biais : d'auto-évaluation, de désirabilité sociale, de neutralité, de compréhension/interprétation
 - Évaluation a posteriori (recours à la mémoire)
 - Certains processus sont inobservables (voire réprimés)

Pourquoi des mesures physiologiques ?

- Méthodes implicites :
 - Pas de participation active et intrusive
 - Pas de subjectivité
 - Processus automatiques (e.g. sudation) ou délibéré (contraction musculaire)
 - Collecte permanente (large quantité de données pour apprentissage)
 - Pas de dépendance à la mémoire

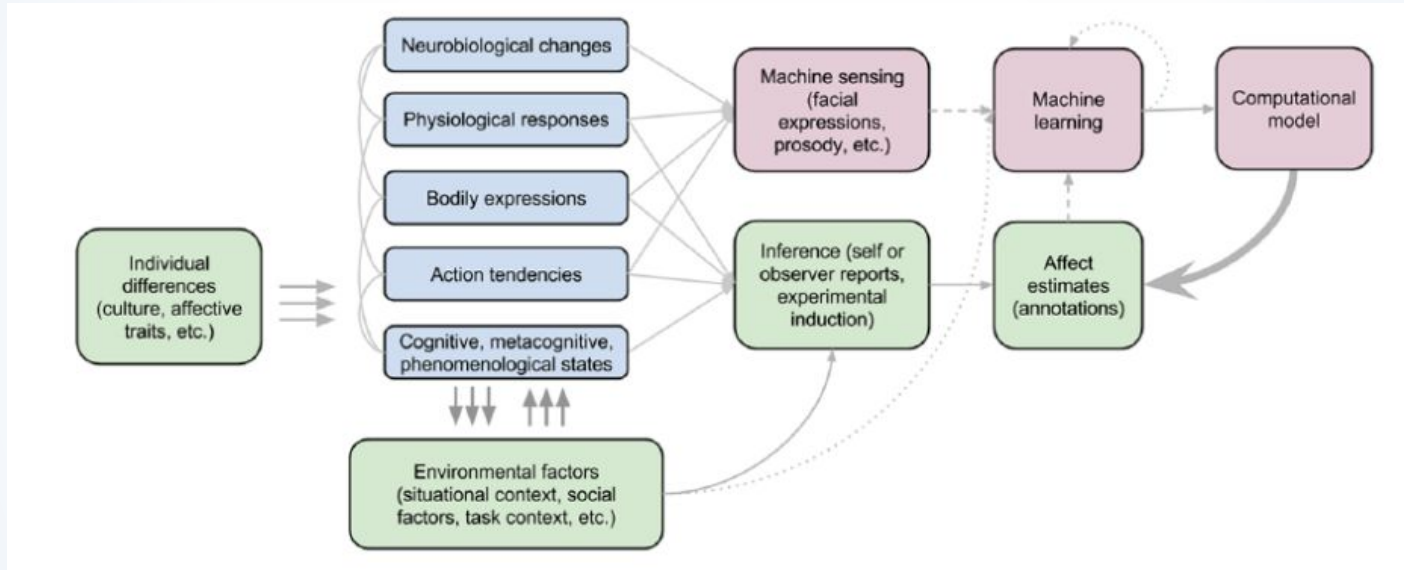
Synthèse Explicite vs Implicite

Critère	Méthodes explicites	Méthodes implicites
Participation	Active	Passive
Type de données	Subjectives	Objectives
Fréquence	Ponctuelle	Continue
Biais possibles	Oui (auto-évaluation, mémoire...)	Faibles
Applications typiques	Enquêtes, interviews...	Biofeedback, affective computing

Affective Computing

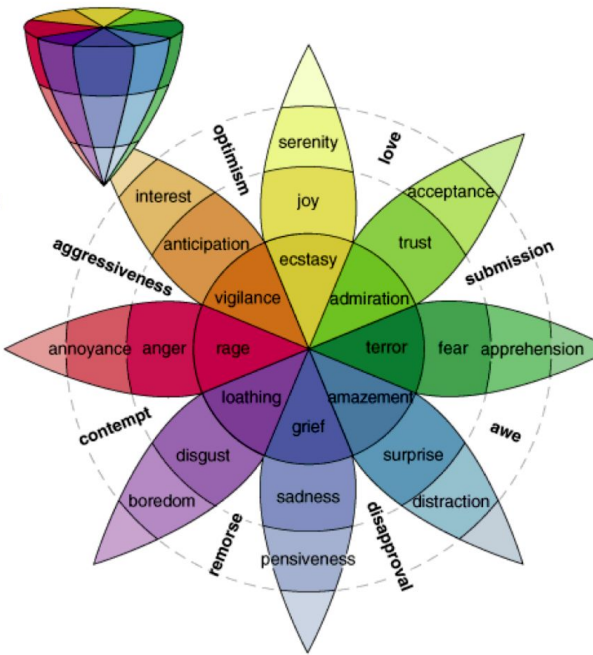
- Affective Computing (AfC) : champ de recherche pour développer des systèmes capables de reconnaître automatiquement, modéliser et exprimer des émotions [Picard, 1997]
- Intersection informatique, psychologie et ingénierie biomédicale

Affective Computing : données & traitements

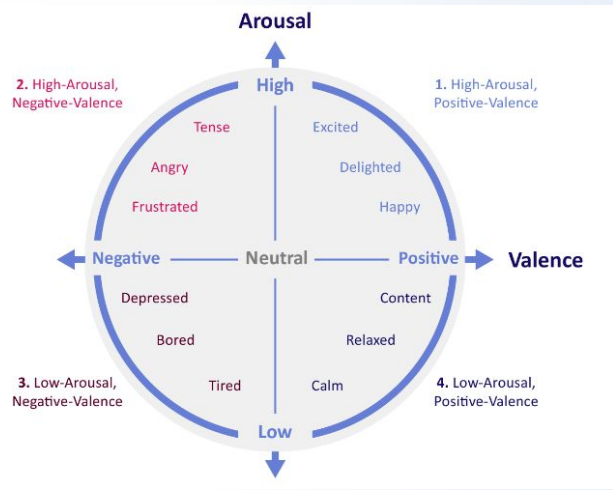
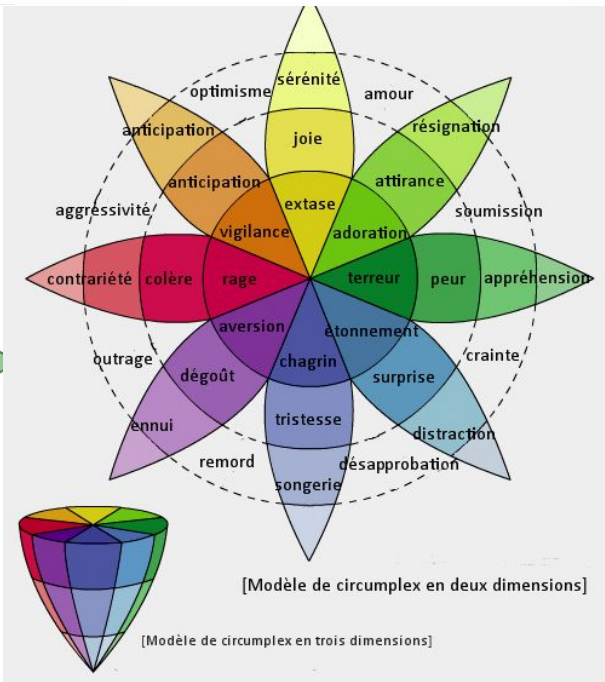


[D'Mello et al. 2018]

Modèles d'émotions : descriptif



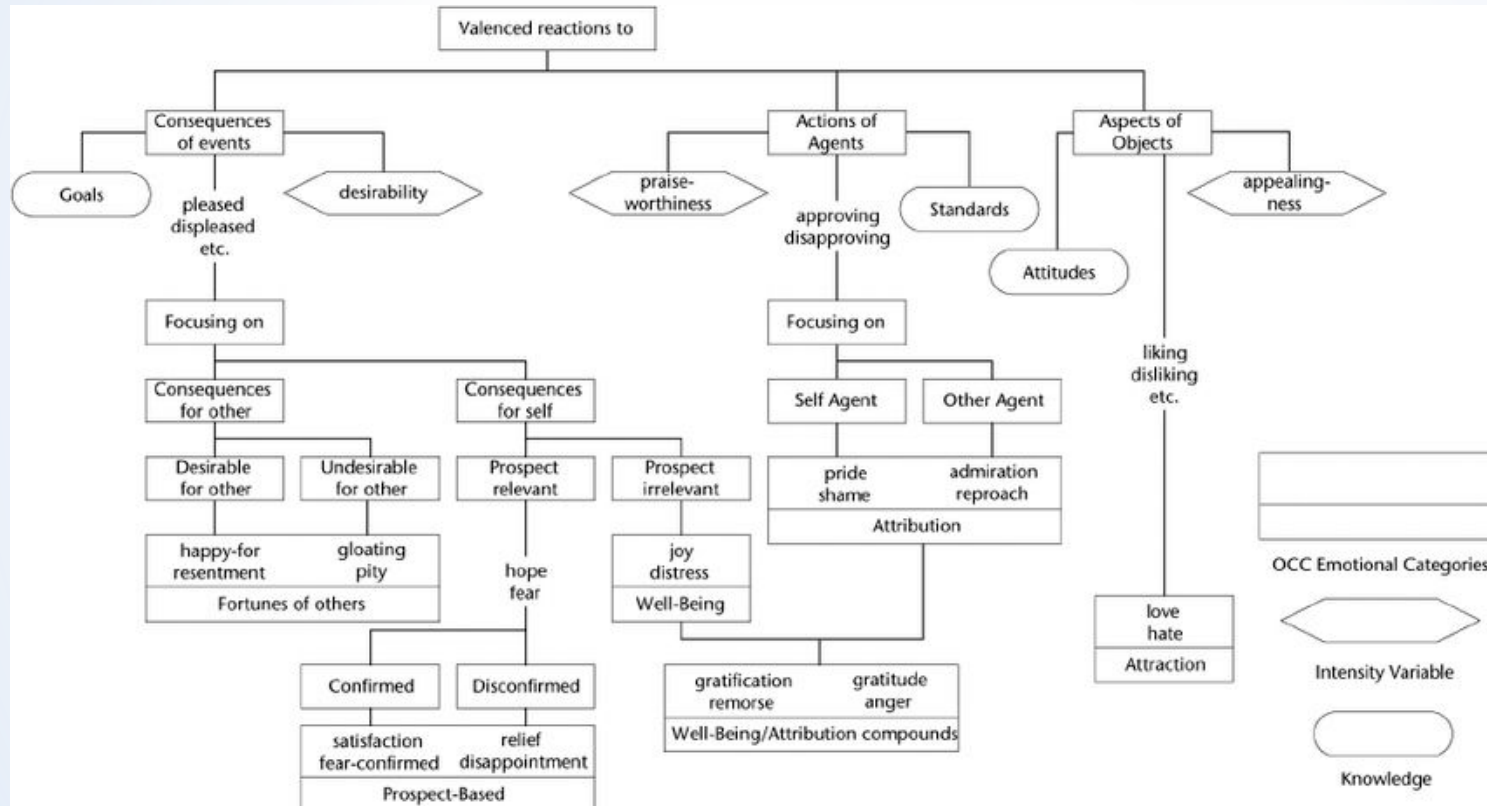
[Plutchik, 1980]



[Russell, 1980]

Appraisal (évaluation) [Scherer, 2001] : évaluation subjective (automatique et inconsciente ou contrôlée) lors d'un événement déterminant la nature de la réaction émotionnelle

Modèles d'émotions : calculatoire



[Ortony, Clore, Collins, 1988]

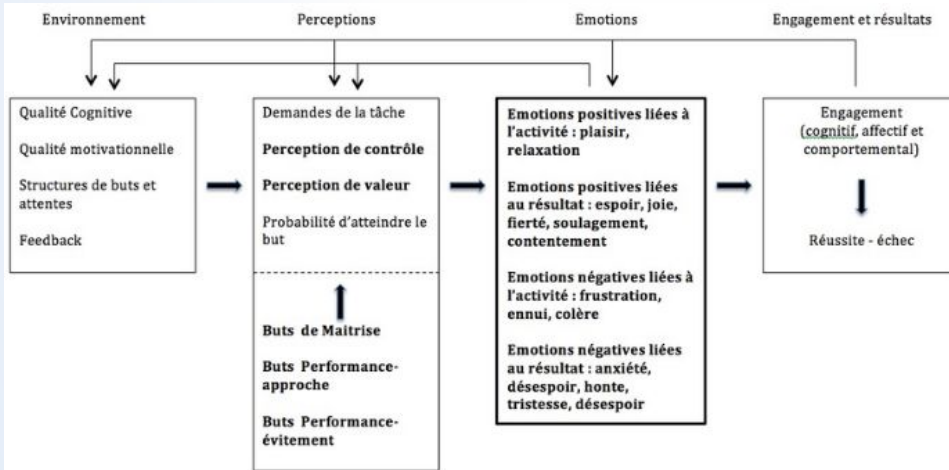
Modèles d'émotions : calculatoire

- quelques limites

- Besoin d'historique : effet d'une action minoré après N apparitions
- Combinable avec des architectures agents (type BDI - désirs = goals de OCC)
- 22 catégories d'émotions : trop ?
10 plus tard (5+/5-) [Ortony, 2003]
- Interactions entre catégories ?
Passage colère/joie pas immédiat (compteur +/- ?)
- Comment exprimer cela dans un ACA ?
Comment modifier la réponse émotionnelle de l'utilisateur ?

Modèles d'émotions : par domaine

Exemple : 3 dimensions academic achievement emotions & théorie contrôle-valence



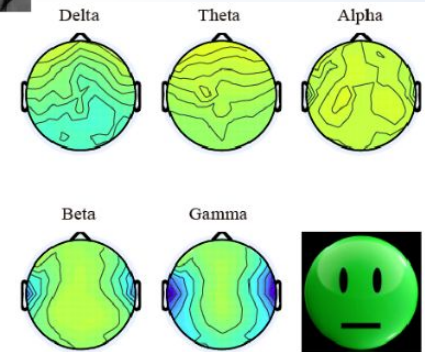
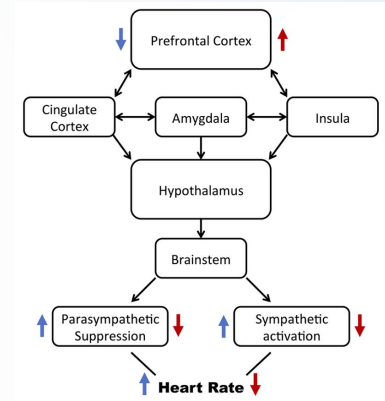
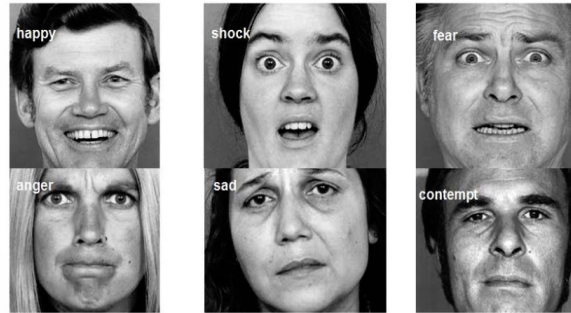
Traduit de [Pekrun et al., 2007]

Object Focus	Appraisals		Emotion
	Value	Control	
Outcome / Prospective	Positive (Success)	High Medium Low	Anticipatory joy Hope Hopelessness
	Negative (Failure)	High Medium Low	Anticipatory relief Anxiety Hopelessness
Outcome / Retrospective	Positive (Success)	Irrelevant Self Other	Joy Pride Gratitude
	Negative (Failure)	Irrelevant Self Other	Sadness Shame Anger
Activity	Positive	High	Enjoyment
	Negative	High	Anger
	Positive/Negative	Low	Frustration
	None	High/Low	Boredom

[Pekrun, 2014]

Affective Computing: sources de données

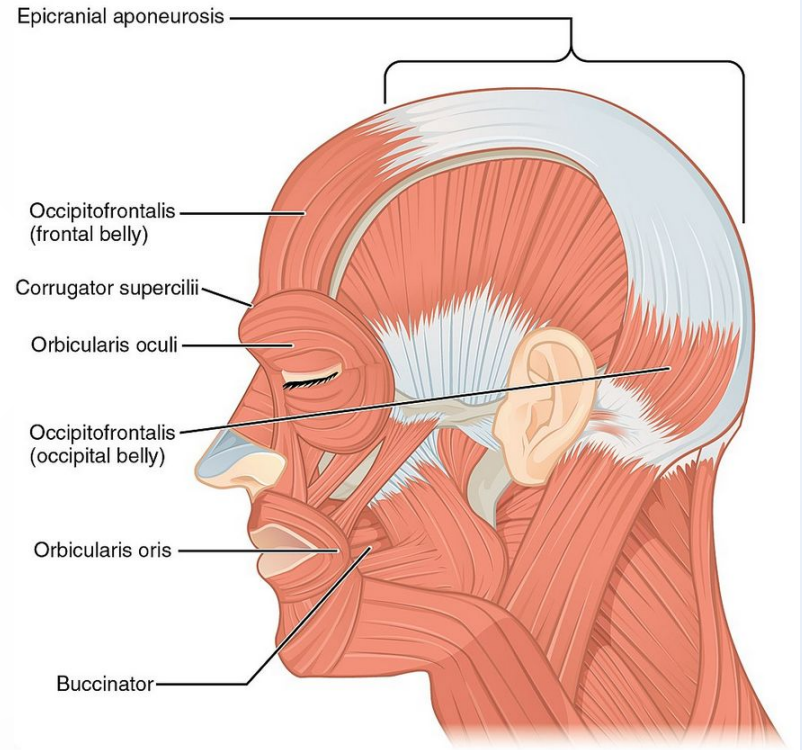
- Questionnaires
- Données non physiologiques :
 - voix
 - expressions faciales
 - mouvements
- Données physiologiques :
 - Cardiaque
 - Heartbeat (HB)
 - Heart rate variability (HBV)
 - Electrocardiogram (ECG)
 - Electrodermale (GSR/EDA)
 - Electromyographie (EMG)
 - Respiration
 - Couleurs du visage



The Facial Action Coding System (FACS)

- Idée : Coder changement de chaque muscle
- Décomposition en Action Units (AU)
- Tests & certification pour annotation manuelle
- Utilisable chez d'autres espèces animales (e.g. primates) ou pour l'animation

FACS Manual (500 pp.) [Ekman, Friesen & Hager, 2002]



Quelques AUs de FACS

- Muscles visage (29 codes principaux) :
 - 1 : sourcil, interne levé
 - 2 : sourcil, externe levé
 - 15 : lèvres, abaissement coin externe
 - 20 : lèvres, étirement externe
 - 28 : lèvres, succion interne



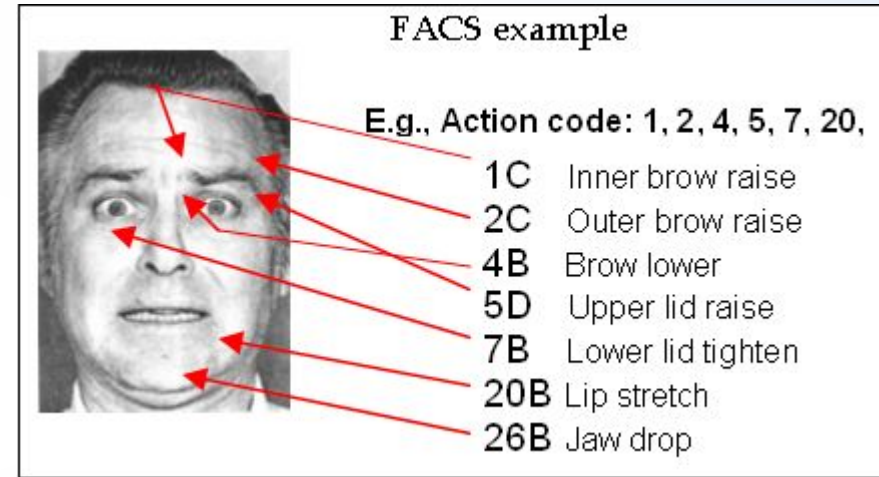
Quelques AUs de FACS

- Mouvements de tête (14 codes)
 - 51 : tête tournée à gauche
 - 55 : tête inclinée à gauche
- Mouvements des yeux (11 codes)
 - 61 : yeux vers la gauche
 - 63 : yeux relevés
- Visibilité (5 codes)
 - 72 : partie inférieure du visage non visible
- Comportement (28 codes)
 - 40 : renifle
 - 46 : cligne de l'oeil
 - 81 : mâche



Combinaison d'AUs et émotions

- 1 AU est :
 - activée/désactivée
 - 5 niveaux d'intensité (notés A à E)
- 1 émotion est identifiée si certaines AU sont activées



Neutral



Happy



Fear



Sad

Détection d'expressions faciales & lien avec d'autres construits

Expression	AU combinations
Anger	4+5, 4+7, 4+5+7, 17+24,23
Fear	1+2+4, 20
Disgust	9, 10(only)
Happiness	12, 6+12, 7+12
Sadness	1or1+4, 15, 6+15, 11+17, 11+15
Surprise	1+2+5(low), 1+2+26, 1+2+5(low)+26

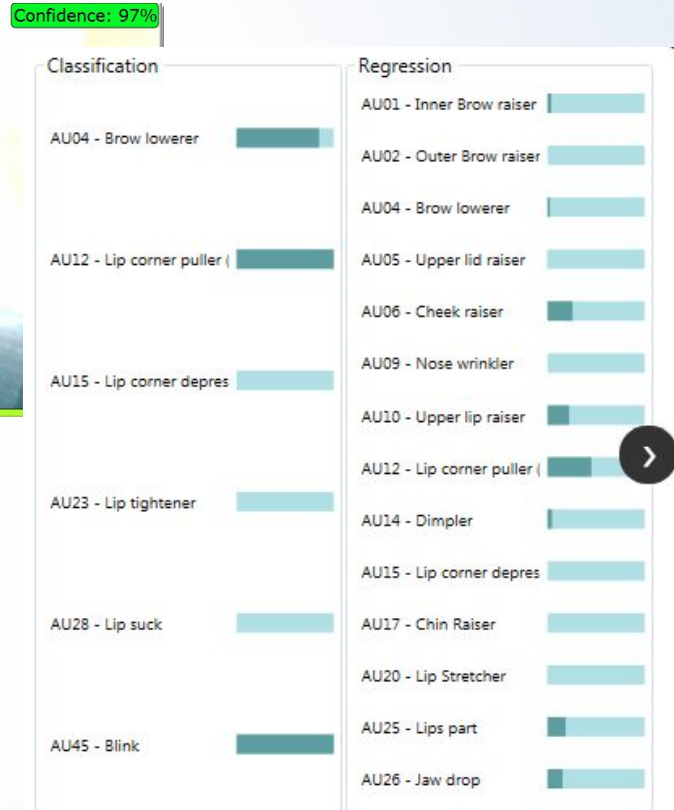
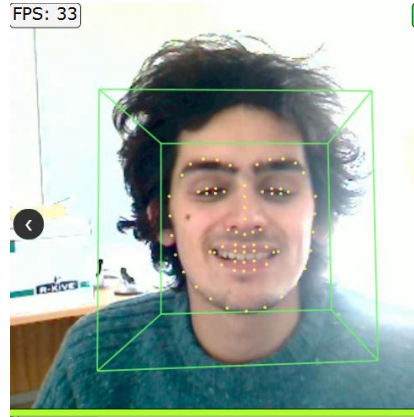
Émotions primaires
(d'après EMFACS [Friesen & Ekman, 1983])

Engagement Levels	Action Units	Methods
Boredom	AU4, AU7, AU12	McDaniel et al. (2007)
Confusion	AU1, AU4, AU7, AU12	
Delight	AU4, AU7, AU12, AU25, AU26	
Frustration	AU12	
Neutral	AU4, AU7, AU12, AU25, AU26	
Difficulties in viewing speed	AU1, AU2, AU4, AU5, AU9, AU10, AU12, AU14, AU15, AU17, AU20, AU45	Whitehill et al. (2008, 2014)
Confusion	AU4, AU7	Grafsgaard et al. (2013a, 2013b)
Frustration	AU1, AU2, AU4	
Learning Gain	AU2, AU14	
Confusion	AU45, AU1, AU4	Bosch (2016); Bosch et al. (2014, 2015, 2016)
Frustration	AU45, head pose feature	
Learning Gain	AU2, AU4, AU5, AU12, AU15, AU23	Vail et al. (2016a); Vail et al. (2016b)

Émotions liées à l'engagement
[Dewan, Murshed & Lin, 2019]

OpenFace : détection d'émotions primaires

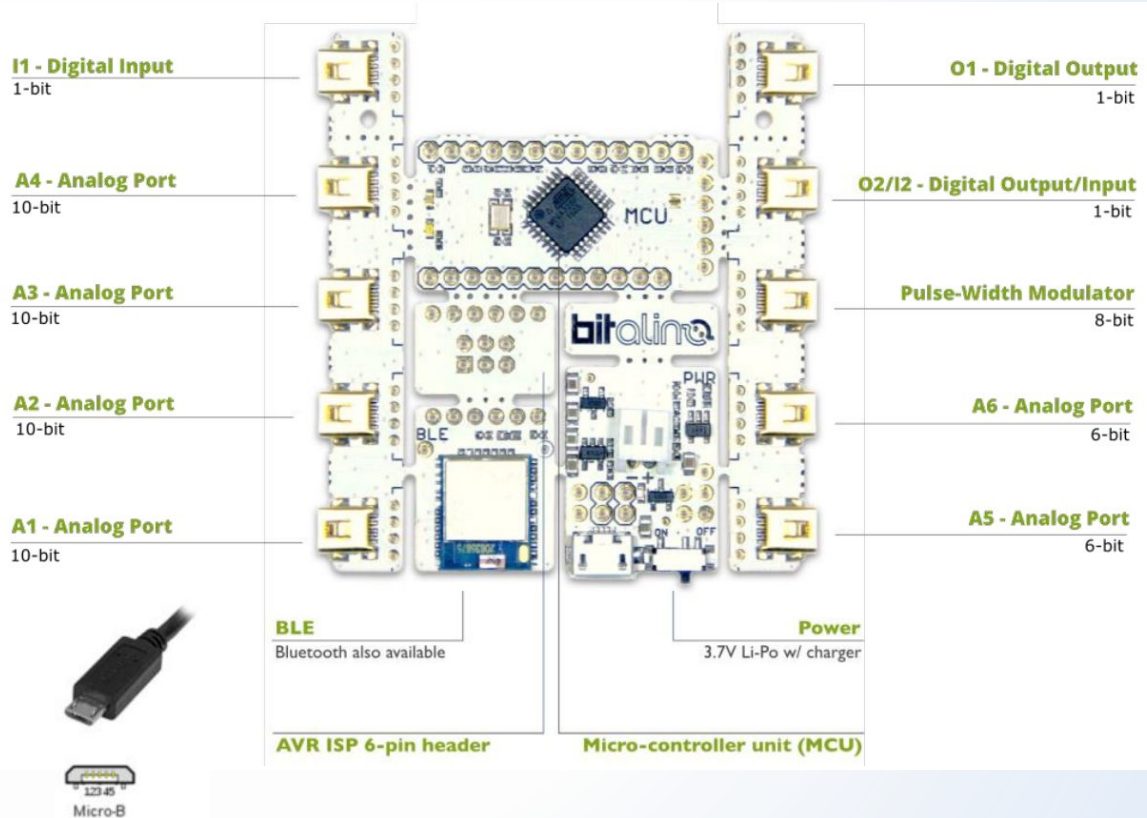
- **Objectif** : analyse comportementale faciale
- **Principe** : détecter des repères faciaux, et reconnaître des unités d'action faciale
- Fonctionne avec une simple webcam, en temps réel
- Open source, algorithmes de vision par ordinateur issus de l'état de l'art



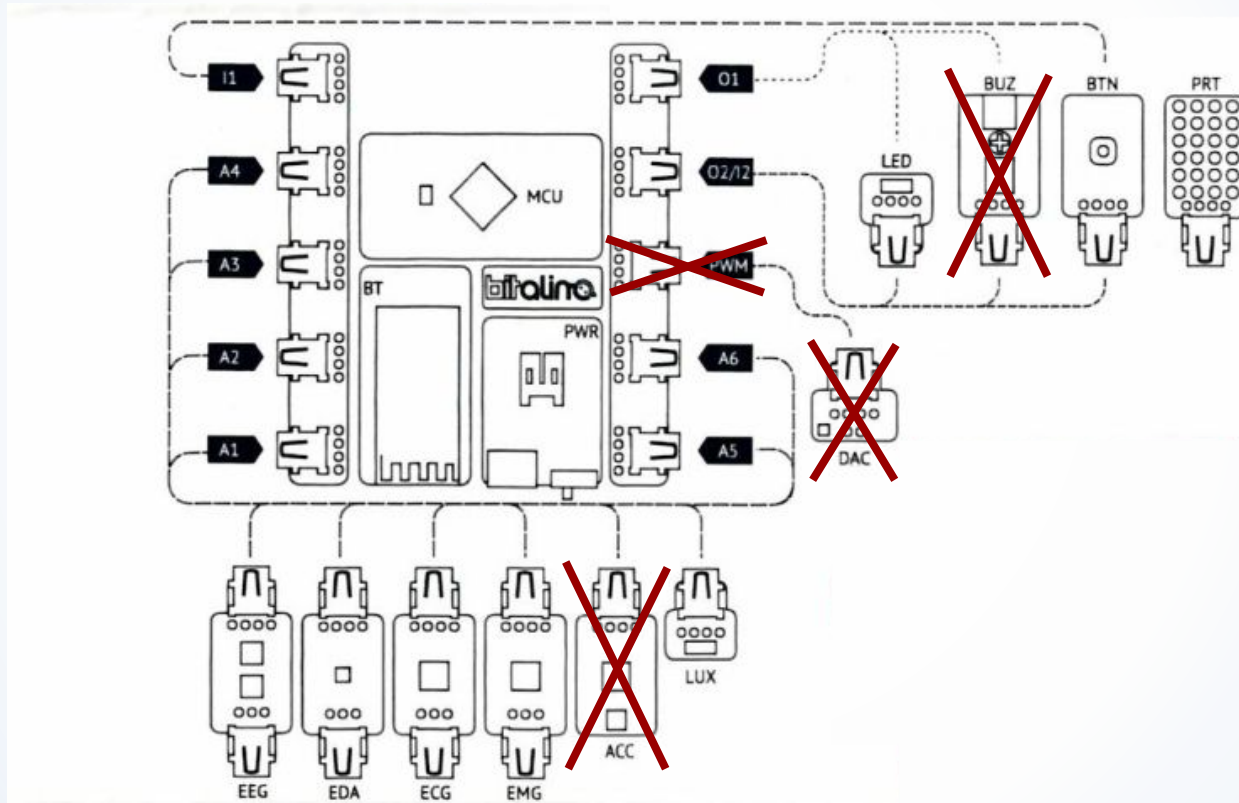
<https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace>

Bitalino : unité centrale

- Acquisition données en temps réel
- Echantillonnage : 1, 10, 100 ou 1000 Hz
- 6 entrées analogiques : 4 en 10 bits, 2 en 6 bits
- Communication : BLE
- Batterie rechargeable via câble micro USB type B



Bitalino : connexions à l'unité centrale



Bitalino : boîtier unité centrale

4 états visibles :

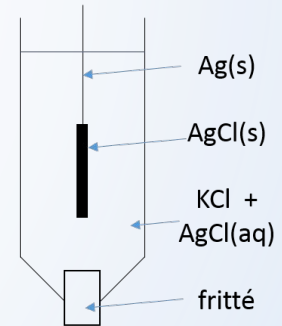
- Éteint
- Chargement (éteindre avant)
- Connecté en Bluetooth - attente
- Connecté en Bluetooth - acquisition de données (via OpenSignals ou API)

Boîtiers de couleur différente,
identiques à l'intérieur



Électrodes associées aux capteurs

- **Objectif** : conduction optimale (minimise bruit & interférences)
- Électrode au chlorure d'argent
- Gel conducteur : réduit impédance (résistance + réactance au changement de courant), protège la peau
- Usage unique : hygiène, pas de contamination entre utilisateurs
- Connecter les électrodes sur les capteurs



Electrocardiographie (ECG)

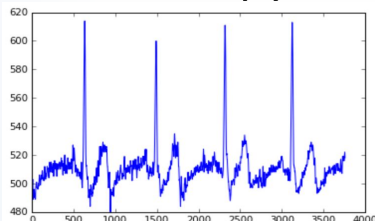
Positionnement : 3 électrodes :

- Rouge & noir : clavicules
- Blanc : creux de la hanche

Exemple signal dans OpenSignals :

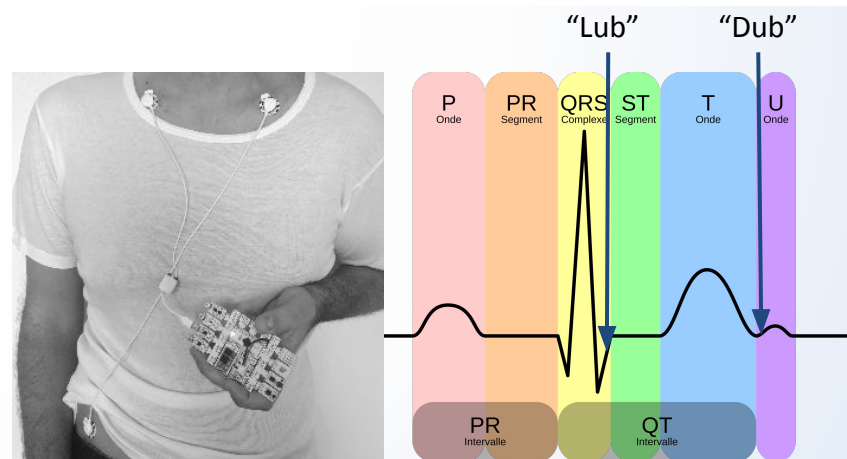
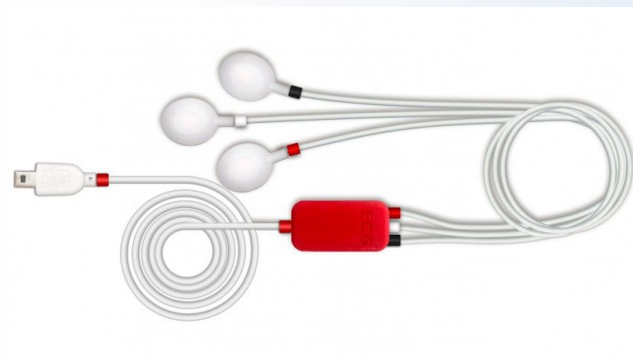


Exemple signal dans Jupyter :



Rythme cardiaque = $\#(\text{QRS})/\text{unité de temps}$

QRS = dépolarisation du ventricule



Photopléthysmographie (PPG)

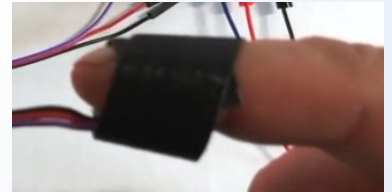
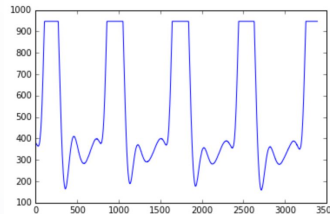
- **Objectif** : détection changement de volume lié à pression du pouls
- **Principe** : détection (photodiode) de réfléchissement de lumière de LED verte (absorption par sang) par peau
- **Positionnement** : doigt (velcro) ou lobe d'oreille (pince)



Exemple signal dans OpenSignals :



Exemple signal dans Jupyter :



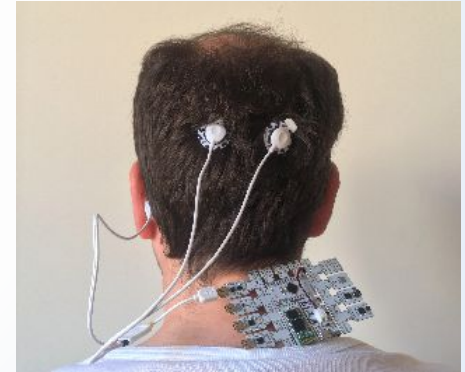
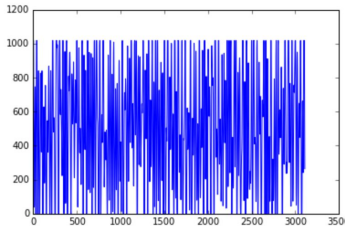
Electroencéphalographie (EEG)

- **Objectif** : mesurer l'activité électrique basale du cerveau, notamment via ondes (cf. plus loin)
- Positionnement des 3 électrodes :
 - Électrode de référence : derrière oreille
 - Électrodes de mesure : à moins de 3cm l'une de l'autre derrière le crâne (bandeau de maintien)

Exemple signal dans OpenSignals :

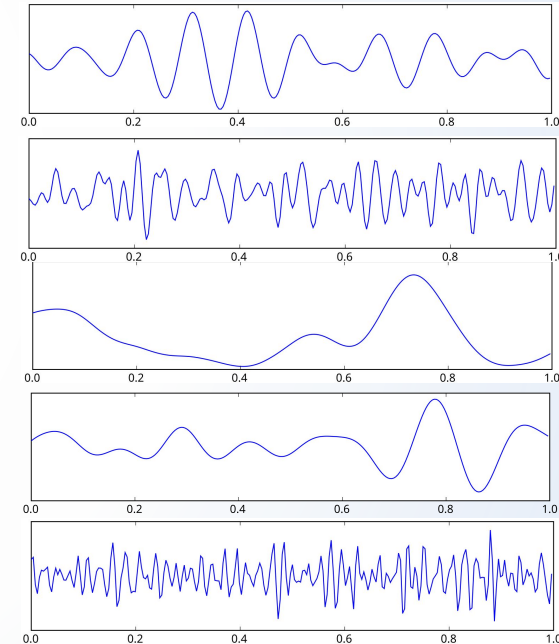


Exemple signal dans Jupyter :



Electroencéphalographie (EEG)

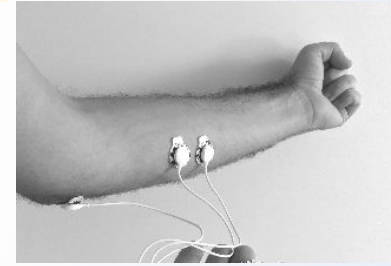
- **Objectif** : mesurer l'activité électrique basale du cerveau, notamment via ondes ($\delta < \theta < \alpha < \beta < \gamma$)
 - Alpha (8-13 Hz) : relaxation, souvent avec yeux fermés
 - Beta (12-33 Hz) : attention soutenue (e.g. examen), stress
 - Delta (1-3 Hz) : sommeil profond, activités corporelles inconscientes (e.g. digestion)
 - Theta (3.5-8 Hz) : sommeil paradoxal, émotion profonde, fin d'effort
 - Gamma (35-80 Hz) : activité mentale intense (échecs, calcul mental complexe)
- Biofeedback possible : gestion de stress ou anxiété



Durée = 1s

Electromyographie (EMG)

- **Objectif** : mesurer l'activité électrique des muscles squelettiques (contrôle volontaire)
- Contraction = changement de tension électrique (flux d'ions dans/hors cellules)
- **Positionnement** des 3 électrodes :
 - Électrode de référence : coude
 - Électrodes de mesure : à 2cm l'une de l'autre sur le muscle



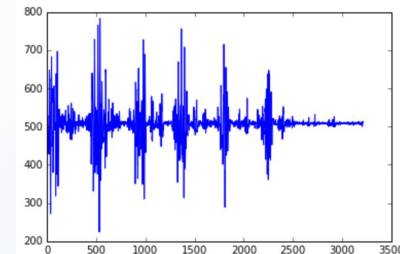
Exemple de signaux OpenSignals :



Applaudissement

Contraction

Ouverture/fermeture main



Sur Jupyter

Spirogramme

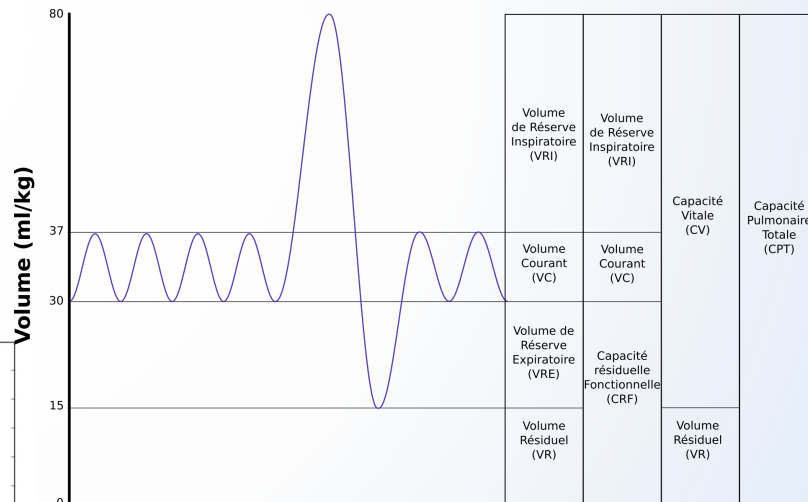
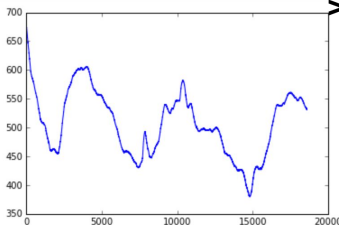
- **Objectif** : mesurer le rythme respiratoire
- **Principe** : capteur piézoélectrique (PZT) transformant contractions et expansions mécaniques en signaux électriques
- **Positionnement** : autour du torse, sous la poitrine



Exemple de signal OpenSignals :



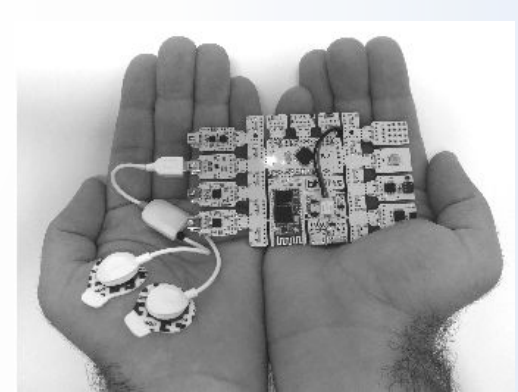
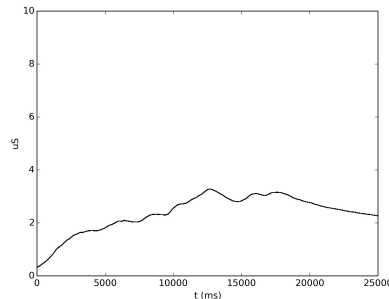
Exemple de signal Jupyter :



Activité électrodermale (EDA)

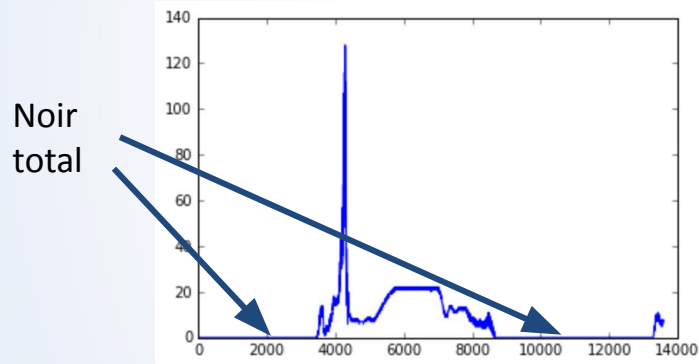
- **Objectif** : mesurer l'excitation émotionnelle
- **Principe** : capteur de réponse galvanique de la peau (GSR) en mesurant la conductivité de la peau, augmentée par la transpiration
- **Positionnement** : paume de la main
- Réaction du système nerveux sympathique
- Latence de 1 à 3s avec un stimulus fort, plusieurs secondes à minutes pour stress

Exemple de signal :



Autres entrées/sorties Bitalino

- Pas des mesures physiologiques, mais ils existent
- Capteur de luminosité



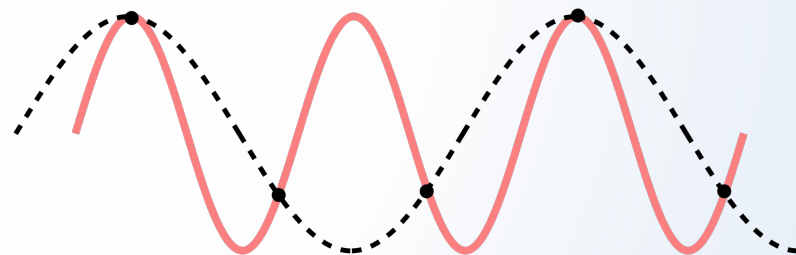
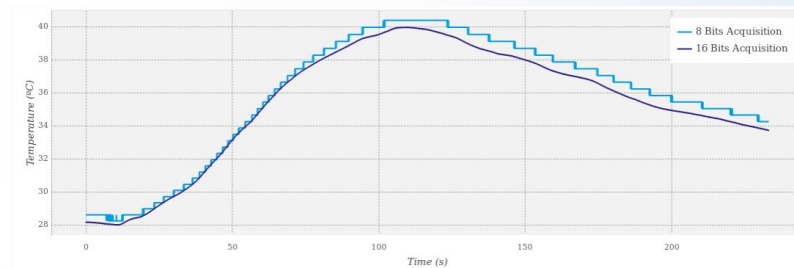
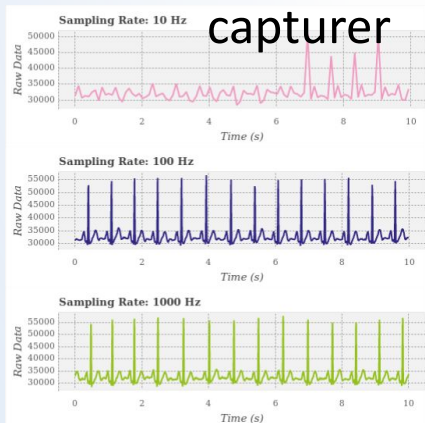
- Bouton poussoir (binaire)
- LED (binaire)



Quelques éléments liés au traitement du signal

- Résolution d'échantillonnage affecte la qualité du signal représenté
- Fréquence d'échantillonnage cruciale :
 - théorème de Nyquist-Shannon :
$$F_{\text{échantillonnage}} > 2 * F_{\text{max}} \text{ signal à capturer}$$

Exemple de signal ECG sous-échantillonné
=> repliement du spectre



Rouge = signal réel

Noir = signal reconstruit (mauvais échantillonnage)

Reconnaissance émotionnelle multimodale

- [Wu et al., 2024](#) :
 - Signaux utilisés : ECG, EMG, EDA, respiration
 - Modèle/méthode : CNN + attention
 - Résultats : meilleure reconnaissance qu'en unimodal
- [Wang et al., 2022](#) :
 - Revue de 400+ études
 - Synthèse des défis : bruit, individualisation, contexte

Applications et perspectives

Application	Capteurs principaux	Objectif
Détection de stress en examen simulé	ECG, EDA	Comprendre corrélation stress - performance (consentement, anonymat)
Analyse de l'engagement collectif dans un MOOC	EEG, PPG, EDA	Améliorer design pédagogique, sans identification individuelle
Aide à la concentration / biofeedback	EEG	Aider l'étudiant à réguler sa concentration (usage volontaire)
Simulation empathique en VR	FACS, EDA	Étudier interactions émotionnelles agrégées, pas individuelles